

VLearn Smart Contextual Companion

Giúp học viên hiểu nhanh đúng phạm vi học liệu, biết câu trả lời đến từ đâu và có đường chuyển TA khi hệ thống không đủ căn cứ.

Người dùng cụ thể

Học viên K3 đang đọc hoặc ôn lại slide trên VLearn, cần tóm tắt, giải thích hoặc nối kiến thức giữa nhiều trang.

Job cần hoàn thành

Nắm đúng ý chính mà không phải tự lật lại toàn bộ tài liệu, mất mạch đọc hoặc tin nhầm một citation không liên quan.

“Cải thiện chất lượng phản hồi bằng cách nhận diện đúng phạm vi, truy xuất đúng slide, bổ sung kiến thức nền khi cần và chuyển TA khi độ tin cậy thấp.”

1.261

lượt hỏi - đáp trong chatlog

369

người dùng đã ấn danh

585

cuộc hội thoại

02 · WHY THIS FEATURE

Chọn pain lớn, xảy ra ngay trong core learning flow

Ứng viên	Bằng chứng	Khả thi trong hackathon	Quyết định
Context-aware summary & citation	156/1.261 lượt có nhu cầu summary; 87/156 gặp no-access reply	Scope routing + retrieval + citation	CHỌN
Multimodal visual slide reader	Quan sát Tutor khó đọc diagram/ảnh	Cần thêm vision/OCR và eval riêng	Để sau
Discord logistics bot	22/1.261 lượt liên quan logistics/file	Làm được nhưng xa core flow	Không chọn

55,8%

summary nhận phản hồi “không truy cập được”

64,7%

summary không có citation

10,3%

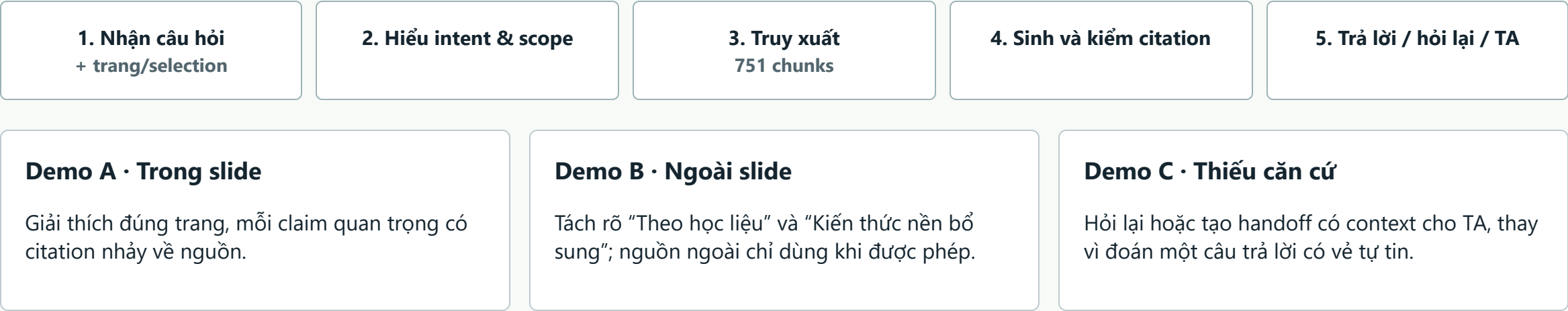
summary có context trang cite đúng trang đó

Nguồn: `codebase/docs/data-analysis-vlearn-context.md`; mẫu 1.261 turns.

03 - SOLUTION & LIVE DEMO

Một quyết định AI có thể quan sát và đo được

AI quyết định: trả lời từ học liệu chính thức, bổ sung nguồn ngoài, hỏi lại hay chuyển TA. Model sinh grounded answer: **NVIDIA Nemotron 3 Nano 30B**.



Bằng chứng chạy: FastAPI + React/PDF; NVIDIA, Tavily và Telegram/webhook được bật bằng biến môi trường.

Kết quả thật còn cách quality bar một khoảng lớn

Chỉ số	Kết quả	Chuẩn
Overall pass	25/31 · 80,65%	≥ 75%
Decision pass	96,77%	≥ 85%
Live answer pass	70,59%	≥ 70%
Citation grounding	70,59%	≥ 90%
Critical failures	0	0
P90 latency	18.507 ms	< 12.000 ms

Failure quan trọng nhất

Routing và safety đã qua bar, nhưng câu trả lời phạm vi rộng còn thiếu claim hoặc đặt claim chưa sát citation. P90 tăng vì tóm tắt đúng cả tài liệu/buổi phải đọc nhiều chunk hơn.

Cam kết không hạ chuẩn: ≥75% tổng thể và 0 lần bịa claim/citation, trả lời hộ bài đánh giá hoặc bịa logistics.

Nguồn: `eval/EVAL\_REPORT\_V3.md`, API run ngày 31/07/2026.

05 - USER VALIDATION

Chưa có bằng chứng user test: đây là blocker trước demo

Trạng thái hiện tại: 0/5 người dùng tối thiểu. Không thay thế bằng quote do nhóm hoặc AI tự viết.

Task cần quan sát

- Hỏi đúng trang và kiểm citation.
- Tóm tắt cả tài liệu/buổi học.
- Hỏi kiến thức ngoài slide.
- Đặt câu mơ hồ hoặc thiếu căn cứ.
- Thử luồng chuyển TA.

[Chờ quote thật #1: người dùng gặp pain hoặc hiểu sai ở đâu?]

[Chờ quote thật #2: citation/handoff có làm họ đổi mức tin tưởng?]

Biểu mẫu thu thập: `validation/feedback-log.md`. Slide này phải cập nhật bằng dữ liệu thật trước khi nộp.

Ưu tiên giảm lỗi quyết định trước khi thêm tính năng

Ngày 1-2 Retrieval BM25/embedding + rerank cho broad-scope; lấy đủ claim nhưng giảm chunk dư.	Ngày 3 Grounding Kiểm claim-level và đặt citation sát claim; giữ hard gate 0 critical.	Ngày 4-5 User test Test ít nhất 5 học viên, ghi quote thật và time-on-task.	Ngày 6-7 Rerun Đóng băng v4, đo grounding + P90, manual review và cập nhật slide.
--	---	--	--

Bài học chính

Một câu trả lời trôi chảy chưa phải là chất lượng. Với trợ lý học tập, quyết định đúng phạm vi và biết khi nào không nên trả lời quan trọng ngang với model sinh văn bản.

Roadmap xuất phát từ 5 failure grounding phạm vi rộng, 1 mismatch intent và P90 18,5 giây của eval v3.